

Отчет о выполненной лабораторной работе 4.3.3

Воронин Денис, Б04-407

May 13, 2026

Исследование разрешающей способности микроскопа методом Аббе

Цель работы: определение дифракционного предела разрешения объектива микроскопа методом Аббе.

В работе используются: лазер; кассета с набором сеток разного периода; линзы; щель с микрометрическим винтом; оптический стол с набором рейтеров и крепёжных винтов; экран; линейка.

Аннотация должны будем определить периоды сеток сначала по их спектру на удаленном экране, затем по увеличенному с помощью модели микроскопа изображению сеток на экране и по результатам измерения разрешающей способности микроскопа; наблюдать явления саморепродукции, пространственной фильтрации и мультиплицирования.

1 Теоретические сведения

Для иммерсионного микроскопа разрешающая способность объектива при некогерентном освещении

$$\ell_{\min} \approx \frac{0.61\lambda}{n \sin u}$$

где u – апертурный угол объектива микроскопа (угол между оптической осью и лучом, направленным из центра объекта в край линзы).

Метод Аббе для оценки разрешающей способности состоит в разделении хода лучей на две части: сначала рассматривается картина в задней фокальной плоскости F объектива; она называется первичным изображением или фурье-образом. Это первичное изображение рассматривается как источник волн (согласно принципу Гюйгенса-Френеля), создающий изображение в плоскости P_2 , сопряжённой плоскости предмета - вторичное изображение. Первичное изображение есть картина дифракции Фраунгофера (на дифракционной решётке), если её период d , то для направления максимальной интенсивности φ_m

$$d \sin \varphi_m = m\lambda$$

При этом проходят пучки только с $\varphi_m < u$. Можно условием разрешения считать, что $u > \varphi_1$, иначе говоря

$$\sin u \geq \lambda/d$$

Или

$$d \geq \frac{\lambda}{\sin u} \approx \frac{\lambda}{D/2f}$$

где D – диаметр линзы, f – фокусное расстояние. Двумерную решётку можно рассматривать как две перпендикулярные друг другу, для максимумов которых выполняется соотношение

$$d \sin \varphi_x = m_x \lambda, \quad d \sin \varphi_y = m_y \lambda$$

2 Экспериментальная установка

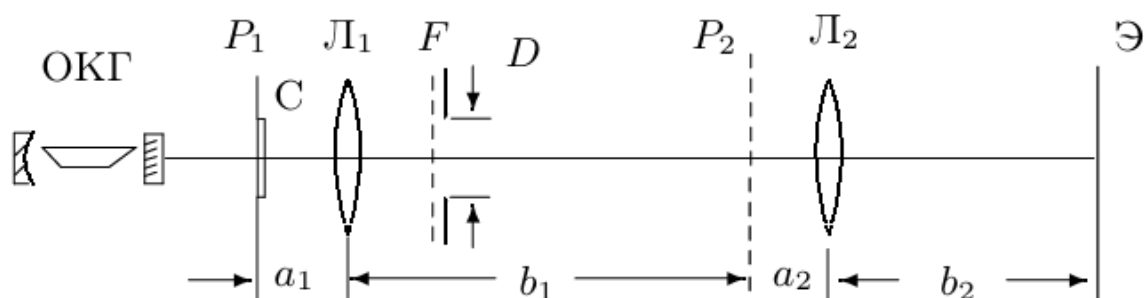


Схема установки приведена на рисунке. Предметом P_1 служат сетки в касете C . Линза $Л1$ – длиннофокусная, а $Л2$ – короткофокусная. В F Устанавливаются диафрагмы D , с помощью сеток с разными периодами d и щелевой диафрагмы можно проверить третье соотношение. Период сеток может быть измерен либо по расстоянию между дифракционными максимумами на экране, либо по увеличенному с помощью микроскопа изображению сетки на экране. Пространственную фильтрацию (получение наклонного изображения решётки) можно получить с помощью подбора угла наклона и ширины вспомогательной щели.

3 Ход работы

3.1 Определение периода решеток по их пространственному спектру

1. Включили лазер в сеть. Выделили самый яркий луч и следили за ним.
2. Закрепили касету с двумерными решетками близи выходного окна лазера. Пронаблюдали дифракционные картинки для разных сеток. Для определения расстояния между соседними дифракционными максимумами измерили расстояние между удаленными друг от друга максимумами (вертикальными) и число промежутков между ними:

Номер решетки	↑	↓
1	80 мм (1 пром.)	80 мм (1 пром.)
2	33 мм (1 пром.)	33 мм (1 пром.)
	63 мм (2 пром.)	64 мм (2 пром.)
	94 мм (3 пром.)	94 мм (3 пром.)
3	16 мм (1 пром.)	16 мм (1 пром.)
	32 мм (2 пром.)	31 мм (2 пром.)
	47 мм (3 пром.)	47 мм (3 пром.)
	62 мм (4 пром.)	62 мм (4 пром.)
	76 мм (5 пром.)	77 мм (5 пром.)
	94 мм (6 пром.)	93 мм (6 пром.)

3. Расстояние от экрана до сетки $H = 150$ см.

Длина волны $\lambda_{\text{зел}} = 532$ нм.

$$d = \frac{m * \lambda}{\sin \theta}$$

Для первой сетки: $d = 13 \pm 0.3$ мкм

Для второй сетки: $d = 25.6 \pm 0.5$ мкм

Для первой сетки: $d = 50 \pm 0.9$ мкм

3.2 Определение периода решеток по изображению, увеличенному с помощью модели микроскопа

4. Собрали модель проекционного микроскопа. Отцентрировали систему. Получили резкое изображение $h\nu$:



Рисунок 1: Настройка микроскопа

5. Определили расстояния $a_1 = 13.5$ см, $a_2 = 2.5$ см, $b_1 = 67$ см, $b_2 = 64.5$ см.
Увеличение системы:

$$\Gamma = \frac{b_1 b_2}{a_1 a_2} = \frac{67 * 64.5}{13.5 * 2.5} = 128$$

Периоды изображений сеток на экране:

Для первой сетки: $d = 13.0 \pm 0.3$ мкм

Для второй сетки: $d = 25.0 \pm 0.5$ мкм

Для первой сетки: $d = 43 \pm 0.8$ мкм

Диаметр волоса:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\lambda}{d} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{\operatorname{tg} \theta} = \frac{532 * 10^{-9}}{\frac{0.01}{1.5}} = 79 \text{ мкм}$$

4 Определение периодов решетки по оценке разрешающей способности микроскопа

6. Поместили щелевую диафрагму с микрометрическим винтом в фокальной плоскости F линзы Л₁. Определили для каждой решетки минимальный размер диафрагмы D, при котором на экране еще видно изображение сетки:

Открытие щели: 0.1 мм

Горизонтальное направление: 1.24 мм

Вертикальное направление: 3.07 мм

Для второй и третьей щели размера щели не хватает, поэтому не получилось измерить.

4.1 Пространственная фильтрация и мультиплицирование

Проделали качественный опыт по пространственной фильтрации.



Рисунок 2: Качественный опыт

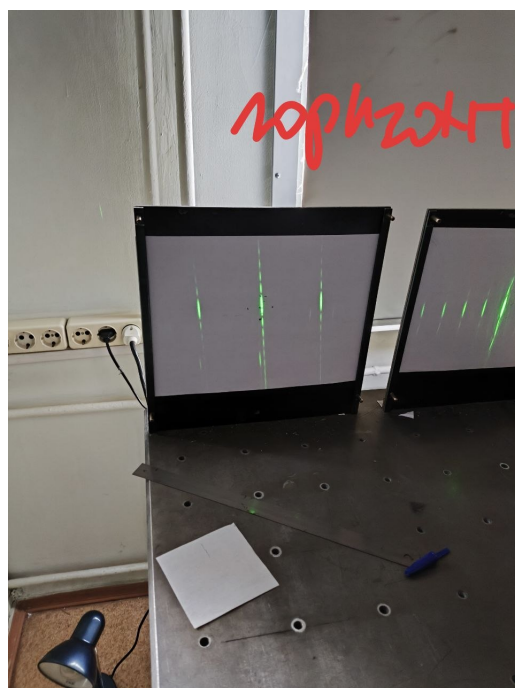


Рисунок 3: Качественный опыт



Рисунок 4: Качественный опыт

5 Обработка результатов

Рассчитаем минимально расстояние d , разрешаемое микроскопом:

$$d \approx \frac{\lambda * 2f}{D} = \frac{532 * 10^9 * 2 * 0.135}{2.93 * 10^{-3}} = 49.0 \pm 0.7 \text{ мкм}$$

Проверим теорию Аббе, построив график зависимости $d = f(1/D)$ взяв периоды сеток, определенных по спектру:

№ реш.	D , мм	$d_{\text{эксп}}$, мкм
1	4	13
2	2,20	25
3	1,24	50

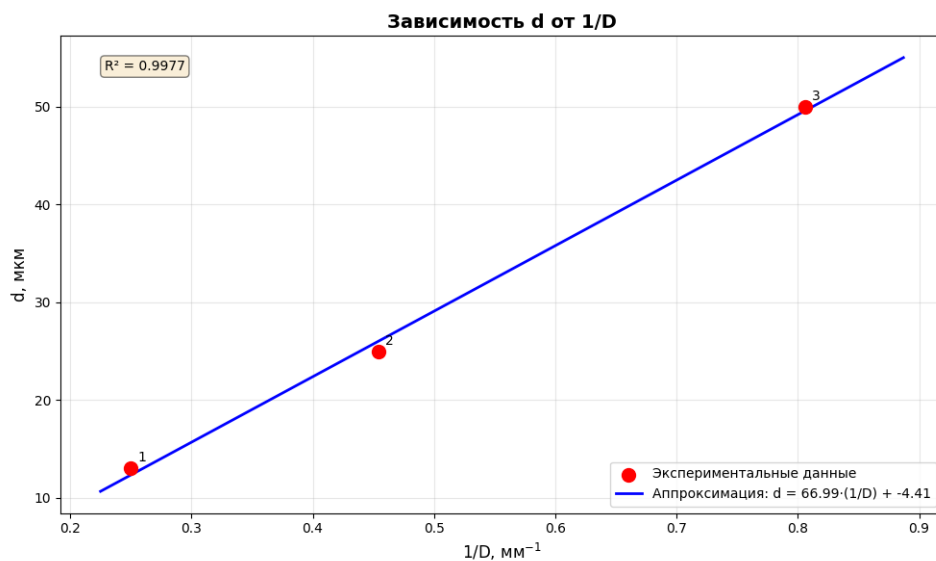


Рисунок 5: График зависимости $d = f(1/D)$

Если сравнить коэффициент наклона у графика, и посчитать значение по формуле $\lambda * f$, то получим близкие результаты, отличающиеся на 0.02 %.

6 Вывод

Определил дифракционный предел разрешения объектива микроскопа методом Аббе. Измерил периоды сеток сначала по их спектру на удаленном экране, затем по увеличенному с помощью модели микроскопа изображению сеток. Пронаблюдал явление саморепродукции, пространственной фильтрации и мультиплицирования.